

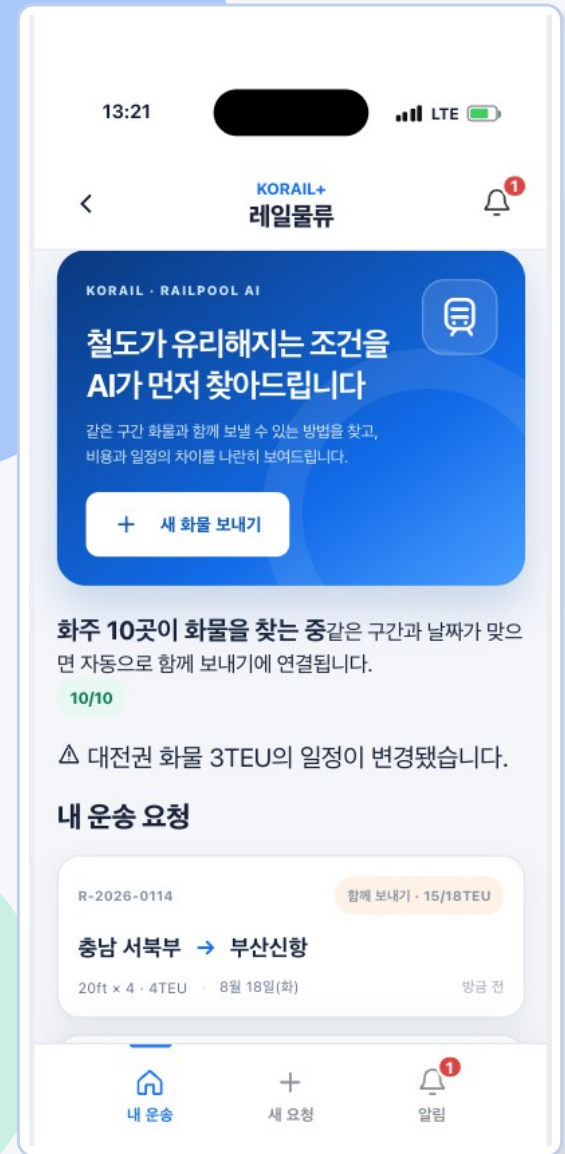
# RAILPOOL AI

## 레일물류

## 철도가 성립하는 조건을 AI가 먼저 역제안합니다

흩어진 소량 화물과 기존 정기열차를 연결해  
비용·시간·탄소의 교환조건을 투명하게 보여주는 화주용 서비스

|       |                                              |              |                   |
|-------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 도전 그룹 | 한국철도공사                                       | 팀명           | Galaxy Express 99 |
| 팀원·역할 | 프로젝트팀 · 서비스 기획/UX · AI/Backend · Frontend/QA |              |                   |
| 작성일   | 2026. 08. 13                                 | 본선 제출용 결과보고서 |                   |



# 문제 정의

화주가 원하는 것은 철도 정보가 아니라, 요청한 화물이 실제로 갈 수 있는지에 대한 답입니다.

“화물이 없는 것이 아니라, 실제 수송이 성립하는 조건을 찾기 어렵습니다.”

01

## 실제 수송 가능성이 불확실

수송력·화차·역 시설·출하일·도착 마감일  
동시에 맞는지 미리 알기 어렵습니다.

02

## D2D 비용 비교가 불투명

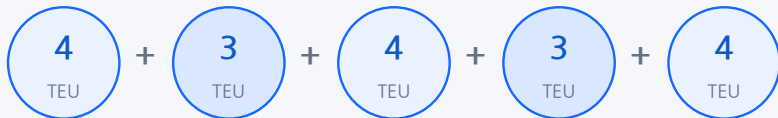
철도운임뿐 아니라 문전 트럭·상하차·  
대기비까지 합쳐야 도로와 비교할 수 있습니다.

03

## 정보·대응이 흩어져 있음

가용 조건과 대체안이 여러 담당자·시스템에  
나뉘어 “안 됩니다” 다음 답이 없습니다.

각자 단독으로는 비효율



18 TEU

같은 화차 조합으로 목표 물량 달성

개별 컨테이너는 섞이지 않고 같은 열차를 이용합니다.

핵심 타깃

철도 전담 계약이 없는 중소·중견 화주 · 소량 반복 발송사 · 계절 변동형 화주 · 포워드

# 아이템 개요

철도를 안내하는 앱이 아니라, 화주 조건을 실행 가능한 검토안으로 바꾸는 의사결정 서비스입니다.

철도로 갈 수 있는 조건을 먼저 만들고,  
사용자와 코레일이 함께 확정하는 화물 운송 설계 서비스

## 바로 검토

조건 변경 없이  
담당자 확인으로 연결

## 조건부 전환

7개 축에서  
최소 변경안 제시

## 이번엔 유지

되는 조건과  
재검토 시점 안내

## 사용자 흐름

01

메일 붙여넣기

02

조건 자동 인식

03

7개 조정 축

04

판정·AI 역제안

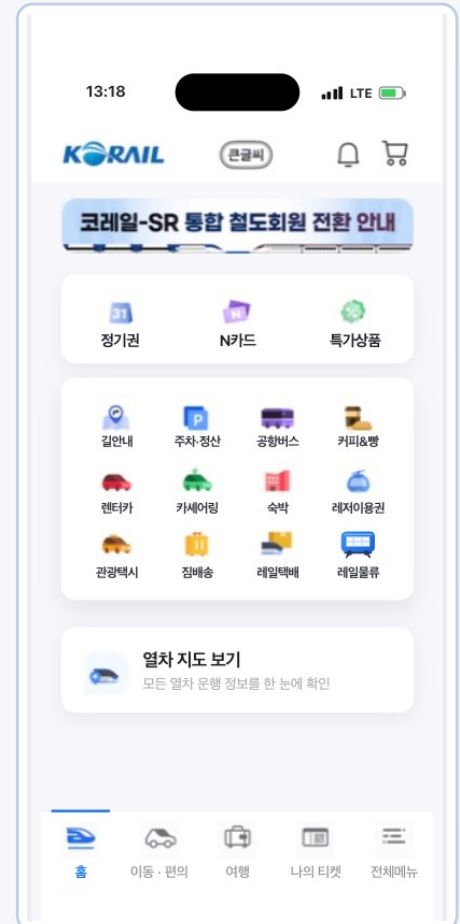
05

익명 함께 보내기

06

코레일 검토·사유 저장

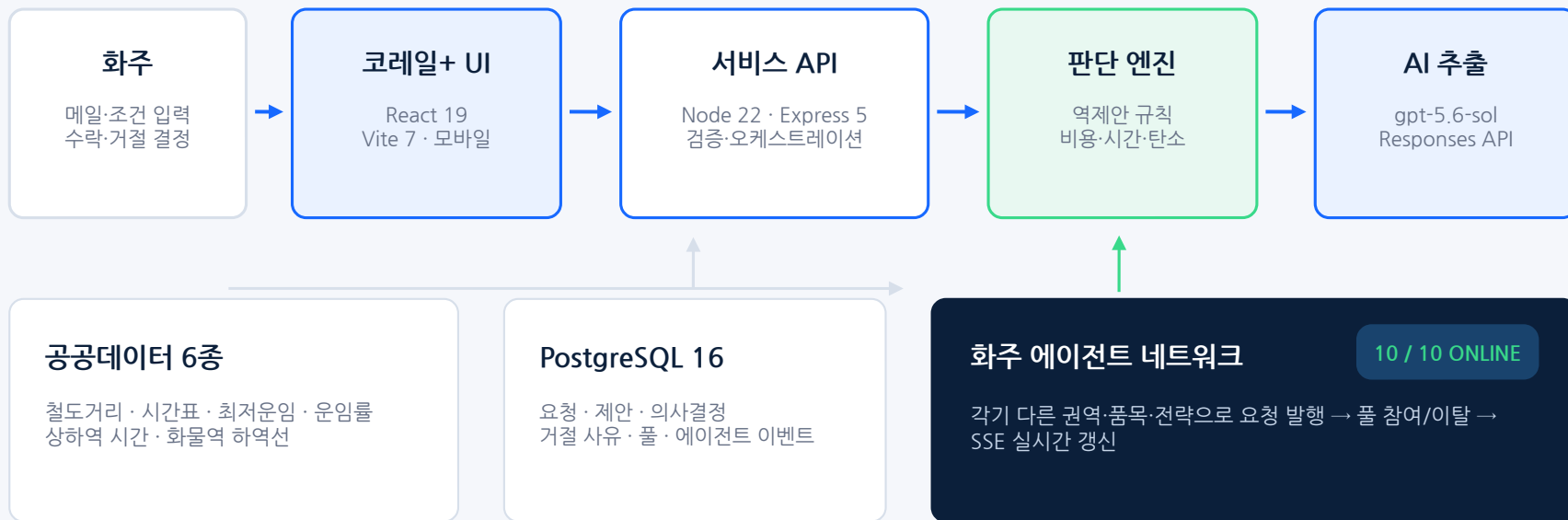
운영 경계 | 예약·계약·결제·배차를 자동 확정하지 않고 담당자 검토 요청까지 수행



대표 범위 · 충남 서북부→부산신항

# 서비스 구성도

사용자 채널, 판단 엔진, 데이터·에이전트 네트워크를 분리해 신뢰성과 확장성을 확보했습니다.



## 신뢰 상태

확인 완료 · 예상값 · 확인 필요 | 결과마다 근거·기준일·검토주체를 함께 남김

## 현재 실행 상태

10 / 10

화주 에이전트

6 / 6

공공데이터 연결

HEALTHY

PostgreSQL

ENABLED

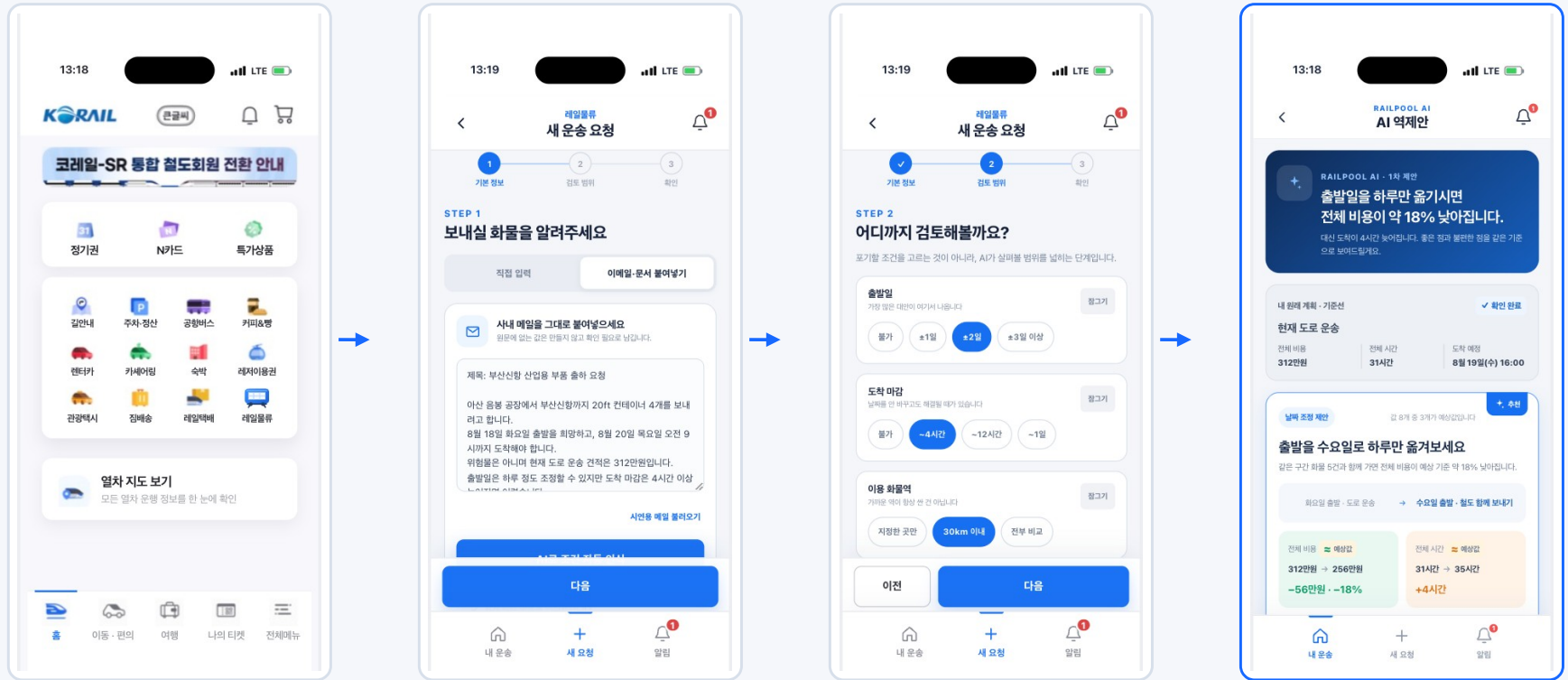
AI 추출

HTTP 200

로컬·공개 경로

# 서비스 화면

최소 입력 → 검토 범위 선택 → 근거가 보이는 역제안까지 한 손 흐름으로 설계했습니다.



## 01 코레일+ 진입

새 앱 설치 없이 이동·편의에서 시작

## 02 메일 자동 인식

원문 근거와 누락값을 함께 확인

## 03 7개 조정 축

출발일·마감·역·분할 범위를 선택

## 04 AI 역제안

절감과 불편을 같은 크기로 표시

UX 원칙 | 한 화면에 한 결정 · 하단 고정 CTA · 입력은 선택형 우선 · 계산 근거는 필요할 때 펼쳐보기

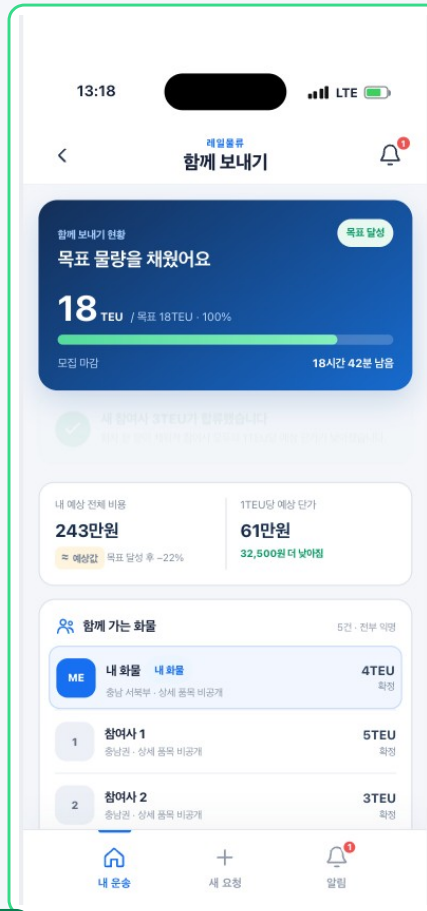
## 서비스 화면 2

비교·모집·검토 요청까지 사용자가 직접 결정하며, 시스템은 상태 변화만 실시간으로 알려줍니다.



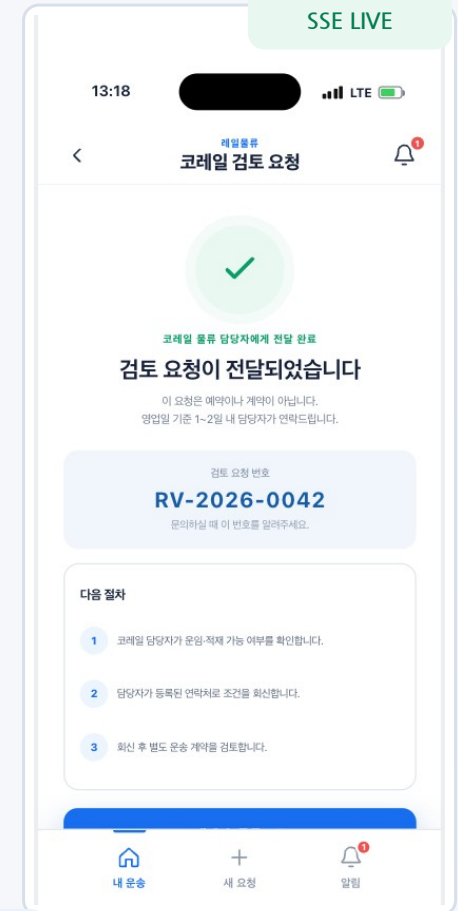
### 05 같은 기준으로 비교

도로 D2D와 철도 D2D를 비용·시간·탄소로 나란히 비교



### 06 함께 보내기 달성

15→18TEU가 되면 양쪽 1TEU당 단가가 함께 하락



### 07 코레일 검토 요청

예약이 아니라 담당자의 운임·적재 가능 여부 확인으로 마무리

화면 속 회사·물량·비용은 해커톤 시연용 가상 데이터이며, 실제 운임과 적재 가능 여부는 확정하지 않습니다.

# 주요 기능

입력 → 판정 → 최소 변경 → 사람 승인 → 사유 학습으로 전환의 전 과정을 연결합니다.

| 기능               | 구현 방식                                                      | 사용자 가치                  |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 증거 기반 자동 인식   | 메일에서 6개 필수값을 추출하고 원문 근거·누락·확인 필요 상태를 함께 표시                 | 재입력은 줄이고<br>오인식은 바로 고침  |
| 02 3단계 판정·최소변경   | 바로 검토/조건부 전환/이번엔 유지로 분기하고, 7개 축에서 변경이 적은 안 2개와 재검토 시점을 제시  | “안 됨” 대신<br>바꿀 조건을 알    |
| 03 익명 풀·실시간 네트워크 | 10개 화주 에이전트가 요청·참여·이탈을 수행하고 SSE로 15↔18TEU 상태를 갱신           | 화물이 모이는<br>과정을 직접 확인    |
| 04 사람 승인·안전 경계   | 운임·수송력·시설·안전은 확인 필요로 남기고 위험물은 중단, 예약·계약·배차·결제는 자동 확정 금지    | 과장 없는 비교와<br>최종 통제권 유지  |
| 05 거절·이탈 사유 학습   | 거절 이유와 풀 참여·이탈 이벤트를 구조화해 동일 제안 반복을 막고 다음 제안·운영 개선의 입력으로 저장 | 실패를 버리지 않고<br>다음 전환에 활용 |

핵심 원칙: 추천 건수보다 실제 전환을 보고, 실패 사유까지 다음 제안의 데이터로 남깁니다.

# 모델 및 프롬프트

생성형 AI 하나에 운송 결정을 맡기지 않고, 규칙·데이터·상태 엔진과 사람 승인을 결합합니다.

LLM

## gpt-5.6-sol · Responses 호환 API

한국어 메일 → 허용된 필드만 JSON 추출

SYSTEM PROMPT · 핵심

“화물 운송 메일에서 원문에 있는 값만  
JSON으로 추출하세요. 없는 값은 null로 두세요.”

origin · destination · containerSize · containerCount  
departureDate · deadline · hazardous · roadCost  
cargo · weightTons

### 가드레일

원문 밖 값 금지

화이트리스트 정규화

누락값 null

12초 타임아웃·규칙 폴백

AI가 하지 않는 것

실제 운임·적재 가능 여부·위험물 취급·계약·배차·결제를 임의로 확정하지 않습니다.

## 분업 파이프라인

1

LLM 추출

원문 값만 구조화

2

스키마 정규화

화이트리스트·범위 검증

3

규칙·데이터 엔진

3단계 판정·D2D·안전

4

화주 에이전트

풀 참여·이탈·이벤트

5

설명 UI·사람 승인

배차·근거·최종확정



# 구현 결과 및 검증

현재 코드·Docker 런타임·공개 HTTPS·실제 390px/320px 화면을 다시 확인한 결과입니다.

## PASS

프로덕션 빌드

## 5 / 5

백엔드 테스트

## 3 / 3

End-to-End

## 10 / 10

에이전트 온라인

검증 항목

확인 결과

상태

Build

Vite 57 modules · JS 272.31kB (gzip 82.87kB)

PASS

API · DB

/health ok · PostgreSQL healthy · AI enabled

PASS

Public Data

KORAIL-ODCloud 데이터셋 6/6 HTTP 200

PASS

Runtime

Web + API + DB + Agent 10 = 13개 컨테이너 healthy

PASS

Mobile UX

320px overflow 0 · 24px 미만 조작부 0 · 8px 미만 텍스트 0

PASS

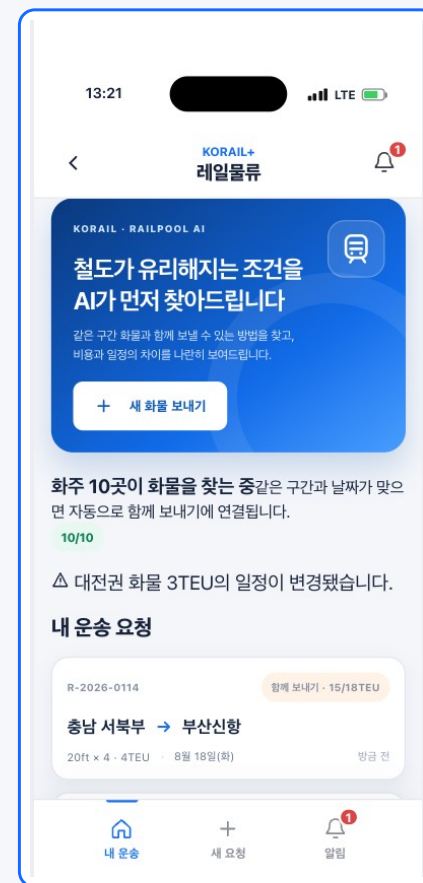
Public Path

로컬 200 · 공개 HTTPS 200 · SSE 실시간 연결

PASS

검증 범위: 기능·접근성·연결성. 실제 운임 정확도와 현장 전환율은 파일럿 실증 대상입니다.

테스트 실행 및 런타임 확인: 2026.08.13 KST



LIVE NETWORK · 10/10

실제 화면에서 네트워크 상태와 참여·이탈 이벤트를 확인

# 기대효과·성과지표 및 개선점

시연 예상값, 90일 PoC 목표, 현재 한계를 분리해 “추천 수”가 아닌 실제 전환을 측정합니다.

## DEMO ESTIMATE

아산 → 부산신항 · 20ft 4개 · 도로 견적 312만원 기준

전체 비용

312 → 256만원

-18%

탄소 배출

1.94 → 0.74tCO<sub>2</sub>e

-62%

총 소요시간

31 → 35시간

+4h

함께 보내기

15 → 18TEU

목표 달성

## NORTH STAR

AI 기여 순증 철도화물 톤수

추천·조회 수는 보조지표 | 현업 검토와 실제 운송을 거친 물량을 결과지표로 측정

### 90일 PoC 목표

목표 · 아직 미검증

≥80%

유효 분석률

≥95%

핵심필드 정확도

0건

치명적 오추천

-50%

사전검토 시간 · 가설

### 한계와 다음 단계

STEP 1

90일 PoC

익명 실제 사례 100~300건으로 정확도 · 시간절감·유용성 검증

STEP 2

내부 데이터 연계

실시간 수송력·실운임·역·서류 및 권한 · 감사·버전관리

STEP 3

회랑·품목 확장

다른 항만·산업단지·품목과 학습 랭킹 · 실시간 재계획

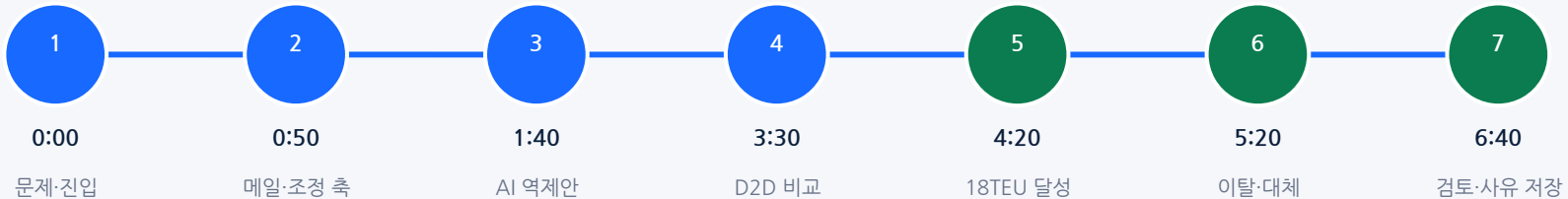
현재 한계 · 공개/데모 데이터 · 대표 1개 회랑 · 실시간 실운임·수송력 미연결

※ 상단 수치는 해커톤 가상 시나리오의 예상값이며 실제 성과가 아닙니다. PoC 수치는 향후 목표입니다.

# 기타 · 시연 시나리오 및 제출 정보

8분 안에 문제, 역제안, 화차 채움, 변동 대응, 검토 요청까지 하나의 이야기로 보여줍니다.

## 8분 시연 타임라인



### 안전·신뢰 체크리스트

- ✓ 확정·예상·확인 필요와 근거·기준일·검토주체를 함께 표시
- ✓ 위험물·특수화물은 자동 계산을 중단하고 담당자 연결
- ✓ 다른 회사명·품목·상세 주소·운임·연락처 비공개
- ✓ 예약·계약·결제·배차를 자동 확정하지 않음

### 제출 정보

GitHub

[github.com/tory-win/Galaxy\\_Express\\_99](https://github.com/tory-win/Galaxy_Express_99)

LIVE DEMO

[macmini.tailbba978.ts.net/.../preview/](https://macmini.tailbba978.ts.net/.../preview/)

데모 영상 · 별도 제출

“철도를 안내하는 AI가 아니라, 흩어진 화물과 남은 자리를 연결해 실제 수송 조건을 만드는 AI입니다.”